Лабораторная работа № 10. Расширенные настройки SMTP-сервера

Презентация

Глушенок А. А.

2 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Задание

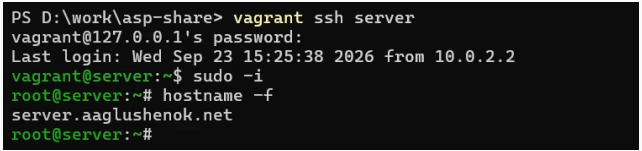
1. Настройте Dovecot для работы с LMTP.
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере.
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS.
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении BM server.

Выполнение лабораторной работы

Настройка LMTP в Dovecote

Настройка LMTP в Dovecote

1. Запускаем BM server, подключаемся по SSH, переходим к суперпользователю.



запуск BM server

Настройка LMTP в Dovecote

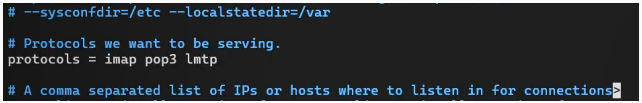
2. В дополнительном терминале запускаем мониторинг работы почтовой службы.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant ssh server
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Wed Sep 23 15:39:50 2026 from 10.0.2.2
suvagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# tail -f /var/log/maillog
Sep 23 15:30:29 server dovecot[16742]: imap(aaglushenok)<17008><OTCYJyhcitDA
qAEe>: Disconnected: Logged out in=72 out=1469 deleted=0 expunged=0 trashed=
0 hdr_count=1 hdr_bytes=481 body_count=0 body_bytes=0
Sep 23 15:30:52 server postfix/smtpd[16993]: connect from client.aaglushenok
.net[192.168.1.30]
Sep 23 15:30:52 server postfix/smtpd[16993]: B2E6322EAA0E: client=client.aag
lushenok.net[192.168.1.30]
```

запуск мониторинга работы почтовой службы

Настройка LMTP в Dovecote

3. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/dovecot.conf: добавляем в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP.



добавление протокола LMTP

Настройка LMTP в Dovecote

4. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf: настраиваем в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix.

```
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }
}

service imap {
  # Most of the memory goes to mmap()ing files. You may need to increase th
```

настройка lmtp в Dovecot

Настройка LMTP в Dovecote

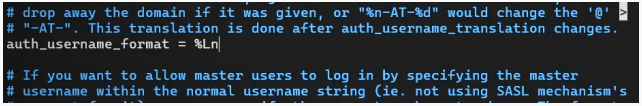
5. Переопределяем в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через unix-сокет.

```
root@server:~# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lm
tp'
root@server:~# postconf mailbox_transport
mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
root@server:~#
```

настройка передачи сообщений в Postfix

Настройка LMTP в Dovecote

6. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf: задаем формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена.



настройка формата имени пользователя

Настройка LMTP в Dovecote

7. Сначала перезапускаем Postfix и Dovecot.

```
root@server:~# systemctl restart postfix
root@server:~# systemctl restart dovecot
root@server:~#
```

перезапуск Postfix и Dovecot

Настройка LMTP в Dovecote

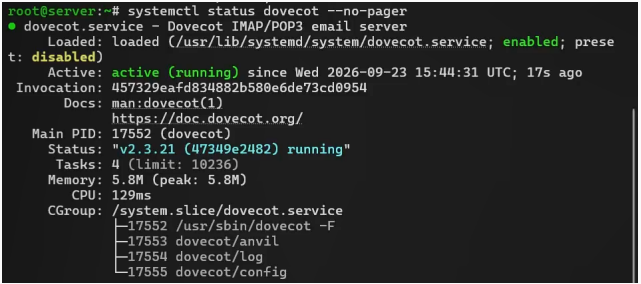
Далее проверяем, что работа сервера Postfix запущена.

```
root@server:~# systemctl status postfix --no-pager
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; prese
t: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-09-23 15:44:23 UTC; 12s ago
 Invocation: fce23bba6e3145e2a7ea5d75d55a3718
    Process: 17465 ExecStartPre=/usr/sbin/restorecon -R /var/spool/postfix/p
id (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 17467 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/aliasesdb (code=exited,
 status=0/SUCCESS)
    Process: 17470 ExecStartPre=/usr/libexec/postfix/chroot-update (code=exi
ted, status=0/SUCCESS)
    Process: 17472 ExecStart=/usr/sbin/postfix start (code=exited, status=0/
SUCCESS)
   Main PID: 17539 (master)
      Tasks: 3 (limit: 10236)
     Memory: 2.1M (peak: 3.3M)
        CPU: 895ms
     CGroup: /system.slice/postfix.service
             ├─17539 /usr/libexec/postfix/master -w
             ├─17540 pickup -l -t unix -u
             └─17541 qmgr -l -t unix -u
```

проверка запуска Postfix

Настройка LMTP в Dovecote

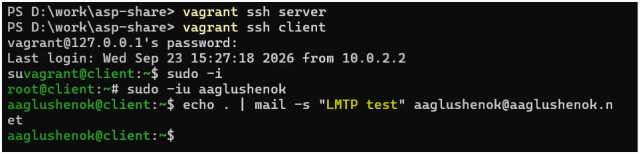
Затем проверяем, что работа сервера Dovecot запущена.



проверка запуска dovecot

Настройка LMTP в Dovecote

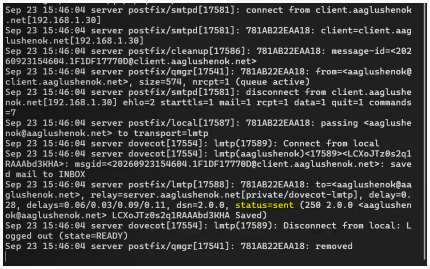
8. Сначала из-под учётной записи своего пользователя отправляем письмо с BM client.



отправка письма с BM client

Настройка LMTP в Dovecote

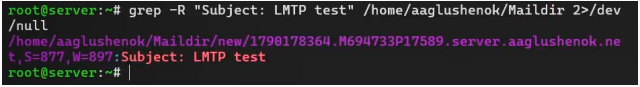
Затем просматриваем содержание логов мониторинга почтовой службы (подключение почтового клиента > присвоение письму идентификатора > создан Message-ID письма > письмо от пользователя aaglushenok, поставлено в очередь > сессия отправки завершена > письмо передано на доставку через LMTP > Dovecot LMTP подключился > письмо сохранено в ящик INBOX > подтверждение успешной доставки (status=sent) > отключение LMTP > письмо удалено из очереди Postfix).



просмотр мониторинга почтовой службы

Настройка LMTP в Dovecote

9. Сначала на server просматриваем почтовый ящик пользователя: видим, что отправленное с client письмо доставлено в почтовый ящик на server.



просмотр почтового ящика

Настройка LMTP в Dovecote

Затем дополнительно проверяем доставку письма через doveadm: отправленное с client письмо доставлено и отображается с номером 5.

```
root@server:~# doveadm search -u aaglushenok ALL
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 1
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 3
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 4
81a68103a9efb36a384200006dddca1c 5
root@server:~#
```

дополнительная проверка через doveadm

Настройка SMTP-аутентификации

Настройка SMTP-аутентификации

1. Вносим изменения в файл /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf: определяем службу аутентификации пользователей.

```
service auth {
  # auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
  # used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that ha>
  # full permissions to this socket are able to get a list of all usernames>
  # get the results of everyone's userdb lookups.
  #
  # The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
  # userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field t>
  # matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches t>
  # socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
  #
  # To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
  # something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
  # permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
  unix_listener auth-userdb {
    mode = 0600
    user = dovecot
  }

  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    group = postfix
    user = postfix
  }

  # Auth process is run as this user.
  #user = $default_internal_user
}
```

определение службы аунтификации

Настройка SMTP-аутентификации

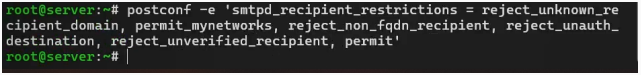
2. Задаем для Postfix тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету.

```
root@server:~# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
root@server:~#
```

настройка аунтификации в Postfix

Настройка SMTP-аутентификации

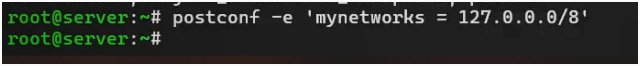
3. Настраиваем Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины, обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок.



настройка приема почты в Postfix

Настройка SMTP-аутентификации

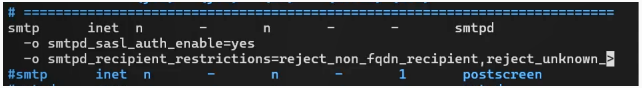
4. Ограничиваем в настройках Postfix прием почты только локальным адресом SMTP-сервера сети.



настройка приема почты в Postfix

Настройка SMTP-аутентификации

5. Для проверки работы аутентификации временно запускаем SMTP-сервер (порт 25) с возможностью аутентификации. Для этого вносим изменения в файл /etc/postfix/master.cf.



проверка аунтификации в Postfix

Настройка SMTP-аутентификации

6. Перезапускаем Postfix и Dovecot.

```
root@server:~# systemctl restart postfix
root@server:~# systemctl restart dovecot
root@server:~#
```

перезапуск Postfix и Dovecot

Настройка SMTP-аутентификации

7. На client устанавливаем telnet.

```
root@client:~# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:57:25 ago on Wed 23 Sep 2026 01:55:36 PM U
TC.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package        Architecture  Version                  Repository         Size
================================================================================
Installing:
 telnet         x86_64        1:0.17-94.el10           appstream          62 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package
```

установка telnet

Настройка SMTP-аутентификации

8. На client получаем строку для аутентификации в формате base64.

```
root@client:~# printf 'aaglushenok\x00aaglushenok\x00123456' | base64
YWFnbHVzaGVub2sAYWFnbHVzaGVub2sAMTIzNDU2
root@client:~#
```

получение строки для аунтификации

Настройка SMTP-аутентификации

9. Подключаемся на client к SMTP-серверу посредством telnet. Тестируем соединение (EHLO test), проверяем авторизацию (AUTH PLAIN), завершаем сессию telnet на client (QUIT).

```
root@client:~# telnet server.aaglushenok.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.aaglushenok.net.
Escape character is '^]'.
220 server.aaglushenok.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.aaglushenok.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YWFnbHVzaGVub2sAYWFnbHVzaGVub2sAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
QUIT
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
root@client:~#
```

подключение к SMTP-серверу посредством telnet

Настройка SMTP over TLS

Настройка SMTP over TLS

0. Настраиваем на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно копируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/.

```
root@server:~# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs/
root@server:~# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private/
root@server:~#
```

настройка TLS

Настройка SMTP over TLS

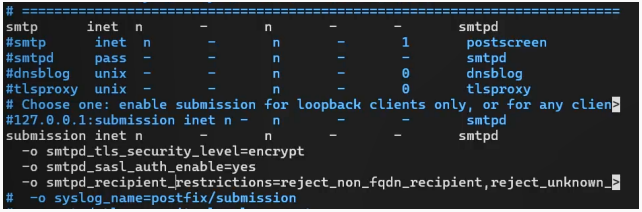
1. Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровня безопасности.

```
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.p
em'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.
pem'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/li
b/postfix/smtpd_scache'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/li
b/postfix/smtpd_scache'
root@server:~# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
root@server:~# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
root@server:~#
```

конфигурирование Postfix

Настройка SMTP over TLS

2. Вносим изменения в файл /etc/postfix/master.cf: добавляем строки для запуска SMTP-сервера на 587 порту.



добавление строки для запуска SMTP-сервера

Настройка SMTP over TLS

3. Настраиваем межсетевой экран. Сначала просматриваем список доступных служб.

```
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-
client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacu
la bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bit
coin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph cep
h-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v co
ckpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast d
hcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-regist
ry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factor
io finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa
```

вывод доступных служб

Настройка SMTP over TLS

Затем добавляем службу smtp-submission в список доступных служб.

```
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
root@server:~# firewall-cmd --zone=internal --add-service=smtp-submission
firewall-cmd --zone=internal --add-service=smtp-submission --permanent
success
success
root@server:~# firewall-cmd --reload
success
root@server:~# firewall-cmd --zone=internal --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mdns pop3 pop3s samba-c
lient smtp smtp-submission ssh ssh-custom
root@server:~#
```

добавление smtp-submission в список доступных служб

4. Перезапускаем Postfix.

```
root@server:~# systemctl restart postfix
root@server:~#
```

перезапуск Postfix

Настройка SMTP over TLS

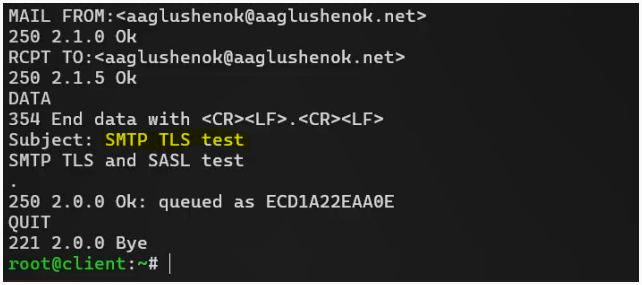
5. На client подключаемся к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl. Тестируем подключение по telnet (EHLO test), проверяем аутентификацию (AUTH PLAIN).

```
root@client:~# openssl s_client -quiet -starttls smtp -crlf -connect server.
aaglushenok.net:587
Connecting to 192.168.1.1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 OU=IMAP server, CN=imap.example.com, emailAddress=postmaster@example
.com
verify return:1
250 CHUNKING
EHLO test
250-server.aaglushenok.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YWFnbHVzaGVub2sAYWFnbHVzaGVub2sAMTIzNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

подключение к SMTP-серверу посредством openssl

Настройка SMTP over TLS

6. Сначала проверяем корректность отправки сообщений с client посредством клиента Evolution (для SMTP-сервера указываем порт 587, STARTTLS и обычный пароль).



отправка сообщения посредством evolution

Настройка SMTP over TLS

Затем по логу мониторинга почты видим, что сообщение успешно отправлено и доставлено.

```
Sep 23 16:01:32 server postfix/smtpd[18181]: connect from client.aaglushenok
.net[192.168.1.30]
Sep 23 16:01:33 server postfix/tlsmgr[18126]: warning: btree:/var/lib/postfi
x/smtpd_scache is unavailable. unsupported dictionary type: btree
Sep 23 16:01:59 server postfix/smtpd[18181]: ECD1A22EAA0E: client=client.aag
lushenok.net[192.168.1.30], sasl_method=PLAIN, sasl_username=aaglushenok
Sep 23 16:02:26 server postfix/cleanup[18193]: ECD1A22EAA0E: message-id=<>
Sep 23 16:02:26 server postfix/qmgr[18113]: ECD1A22EAA0E: from=<aaglushenok@
aaglushenok.net>, size=253, nrcpt=1 (queue active)
Sep 23 16:02:26 server postfix/local[18200]: ECD1A22EAA0E: passing <aaglushe
nok@aaglushenok.net> to transport=lmtp
Sep 23 16:02:26 server dovecot[17845]: lmtp(18202): Connect from local
Sep 23 16:02:26 server dovecot[17845]: lmtp(aaglushenok)<18202><JxN+KBL4s2oa
RwAAbd3KHA>: msgid=unspecified: saved mail to INBOX
Sep 23 16:02:26 server postfix/lmtp[18201]: ECD1A22EAA0E: to=<aaglushenok@aa
glushenok.net>, relay=server.aaglushenok.net[private/dovecot-lmtp], delay=32
, delays=32/0.02/0.07/0.04, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <aaglushenok@a
aglushenok.net> JxN+KBL4s2oaRwAAbd3KHA Saved)
Sep 23 16:02:26 server dovecot[17845]: lmtp(18202): Disconnect from local: L
ogged out (state=READY)
Sep 23 16:02:26 server postfix/qmgr[18113]: ECD1A22EAA0E: removed
Sep 23 16:02:32 server postfix/smtpd[18181]: disconnect from client.aaglushe
nok.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 c
ommands=8
root@server:~#
```

проверка отправки через мониторинг

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На BM server вносим изменения (относящиеся к Dovecot и Postfix) в каталог /vagrant/provision/server/ для настройки внутреннего окружения.

```
root@server:~# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagr
ant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.c
onf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.con
f'?
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/ma
il/etc/postfix
root@server:/vagrant/provision/server# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant
/provision/server/mail/etc/postfix/
root@server:/vagrant/provision/server#
```

настройка внутреннего окружения

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

2. Вносим изменения в файл /vagrant/provision/**server**/mail.sh по расширенной конфигурации SMTP-сервера.

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot
dnf -y install telnet

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
```

внесение изменений в /server/mail.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

3. Вносим изменения в файл /vagrant/provision/**client**/mail.sh: добавляем установку telnet.

```
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet

echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'

echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl restart postfix
```

внесение изменений в /client/mail.sh

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

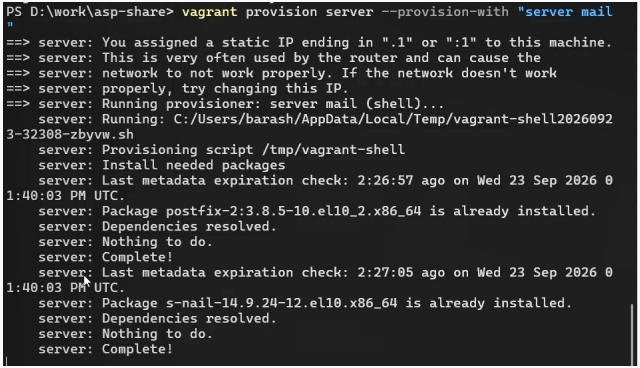
4. Проверяем Vagrantfile на отсутствие синтаксических ошибок.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\asp-share> vagrant provision server --provision-with "server_mail
```

проверка правильности Vagrantfile

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

5. Сначала применяем изменения, касающиеся server mail.



применение изменений, касающихся server mail

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Затем применяем изменения, касающиеся client mail.

```
PS D:\work\asp-share> vagrant provision client --provision-with "client mail
"
==> client: Running provisioner: client mail (shell)...
    client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell2026092
3-6596-dq3f5p.sh
    client: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
    client: Install needed packages
    client: Last metadata expiration check: 2:12:27 ago on Wed 23 Sep 2026 0
1:55:36 PM UTC.
    client: Package postfix-2:3.8.5-10.el10_2.x86_64 is already installed.
    client: Dependencies resolved.
    client: Nothing to do.
    client: Complete!
```

применение изменений, касающихся client mail

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 10 мне удалось приобрести практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

Список литературы

Список литературы

1. Postfix SASL Howto. — URL: http : / / www . postfix . org / SASL _ README . html (дата обращения: 02/11/2026).